Instructivo general del proyecto SAFARI

SAFARI es una aplicación web para administrar productos y existencias. Permite consultar el inventario, registrar entradas y ventas, organizar catálogos y controlar el acceso según el rol del usuario.

1. Cómo se realizó el proyecto

1. **Se identificó el proceso del negocio:** mantener un catálogo de productos,

registrar quién recibe o vende mercancía y actualizar las existencias.

1. **Se diseñó la base relacional:** se separaron los datos en tablas y se

conectaron mediante claves primarias y foráneas. Las relaciones de muchos a muchos usan tablas de detalle o de asociación.

1. **Se implementó la aplicación:** Java 17 y Spring Boot organizan la lógica;

Spring Data JPA/Hibernate conecta los objetos Java con MySQL.

1. **Se construyeron las pantallas:** Thymeleaf genera las páginas, CSS define

su presentación y un script JavaScript pequeño controla el indicador de carga y la transición al cerrar sesión. Tabler se usa como base visual local.

1. **Se agregaron controles de acceso y movimientos seguros:** los permisos por

rol, módulo, vista y acción se validan en el servidor; las entradas/ventas actualizan el movimiento, el stock y la auditoría dentro de transacciones.

1. **Se verificaron las funciones:** las pruebas automatizadas usan H2 en

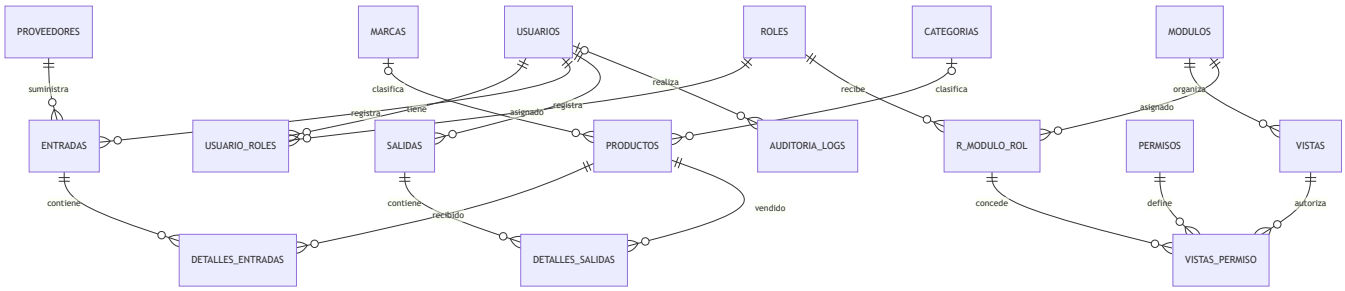
memoria y comprueban pantallas, asignación/revocación de permisos, denegaciones, catálogos y movimientos.

Herramientas y motivo de uso

Herramienta	Uso en SAFARI
Java 17	Lenguaje y entorno de ejecución del servidor.
Spring Boot	Estructura la aplicación web y permite ejecutarla con Tomcat integrado.
Spring Data JPA / Hibernate	Acceso a datos mediante entidades y repositorios, sin concatenar SQL recibido del usuario.
MySQL / XAMPP	Almacenamiento relacional para la instalación local.
Thymeleaf	Construcción de páginas HTML con datos enviados por el servidor.
CSS y Tabler local	Diseño adaptable y componentes visuales sin depender de una conexión externa.
JavaScript	Mostrar el spinner de carga y el mensaje de cierre de sesión.
Maven	Compilar, empaquetar la aplicación y ejecutar pruebas.

2. Diagrama entidad-relación

El esquema completo tiene 17 tablas. Las tablas `detalles_entradas` y `detalles_salidas` relacionan movimientos y productos; `usuario_roles` permite asignar varios roles a cada usuario. El grupo RBAC y la auditoría añaden seis tablas al modelo original.



Cómo leerlo: `||` representa uno; `o{` representa cero o muchos. Por ejemplo, una entrada pertenece a un proveedor y puede tener varias líneas de detalle. Cada línea guarda el producto, cantidad y costo de compra.

Normalización del esquema

- **Primera forma normal (1FN):** cada columna guarda un valor por fila. Los

productos de una entrada o venta se guardan en filas independientes de `detalles_entradas` y `detalles_salidas`, no como listas dentro del encabezado.

- **Segunda forma normal (2FN):** las tablas de asociación `usuario_roles`,

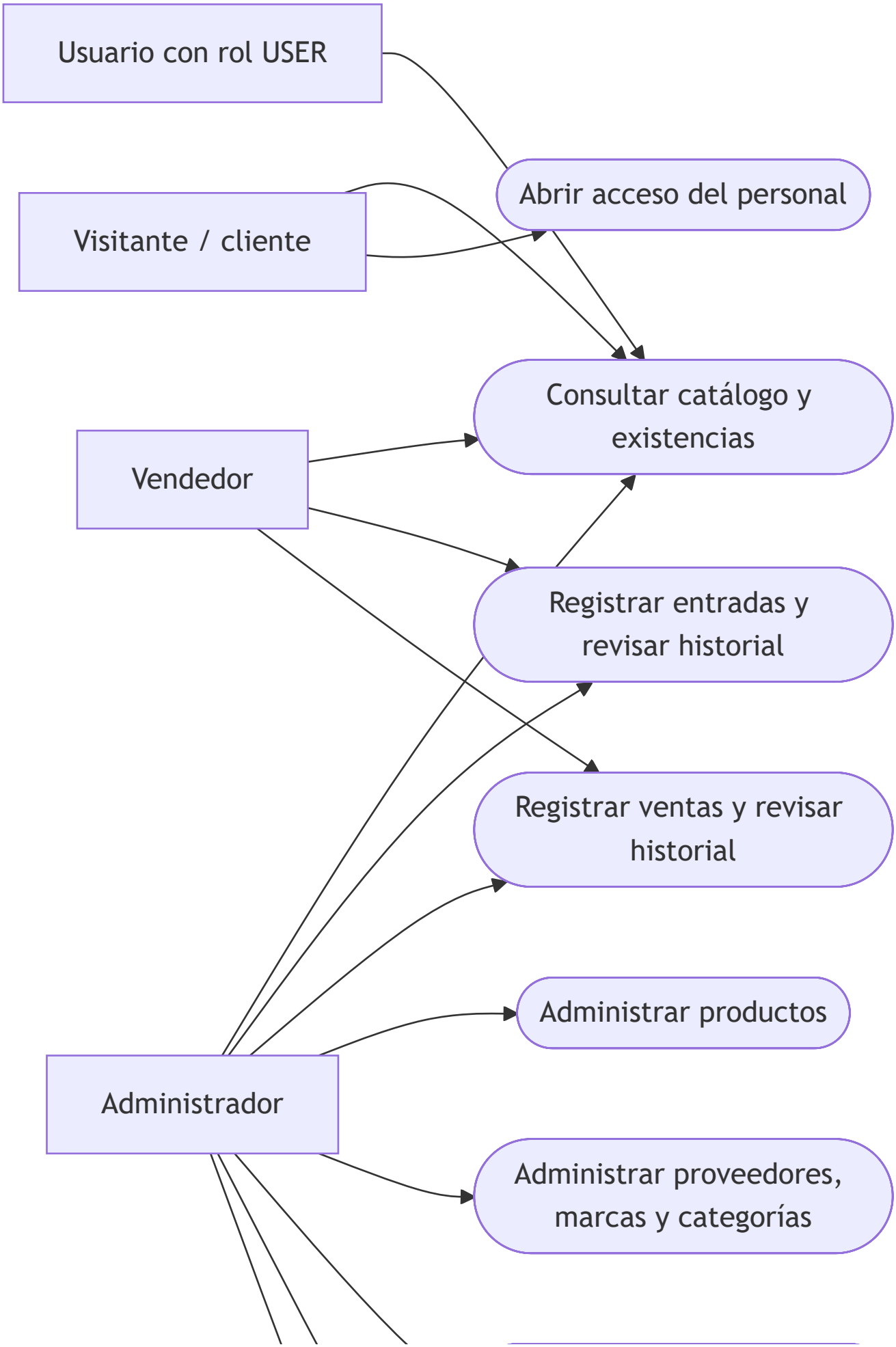
`r_modulo_rol` y `vistas_permiso` identifican las relaciones mediante claves únicas; sus atributos dependen de la relación completa. Los datos de producto, rol, módulo, vista y permiso permanecen en sus tablas propias.

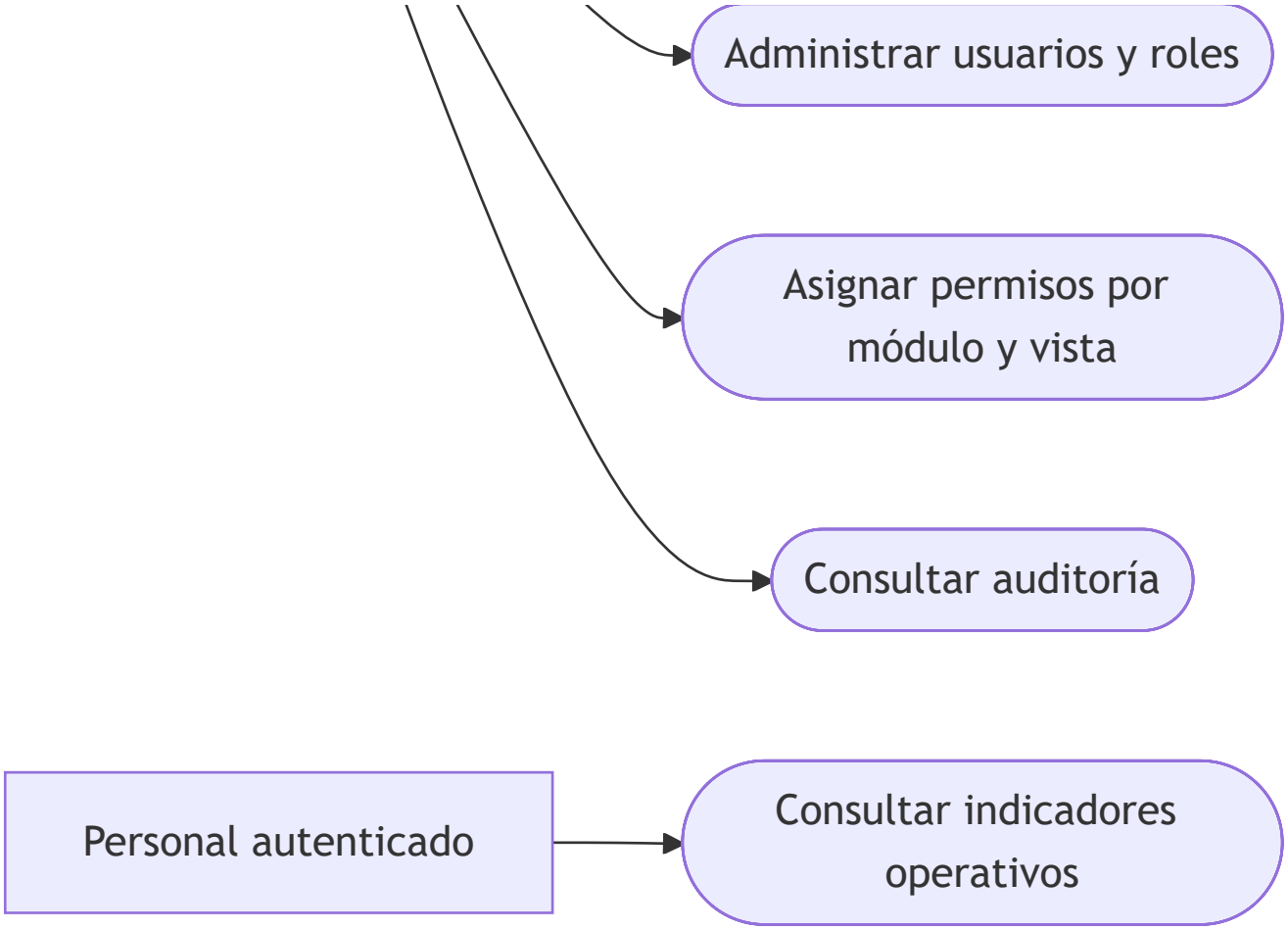
- **Tercera forma normal (3FN):** los nombres de categorías, marcas, roles y

proveedores no se repiten como atributos de cada producto o movimiento; las claves foráneas mantienen esas relaciones y reducen dependencias transitivas.

`productos.stock_actual` y `salidas.monto_total` son valores agregados que el sistema mantiene para consultar rápidamente. No se presentan como datos normalizados independientes: los movimientos y su detalle son la evidencia operativa, y el servicio mantiene el stock, el total y su auditoría dentro de una transacción.

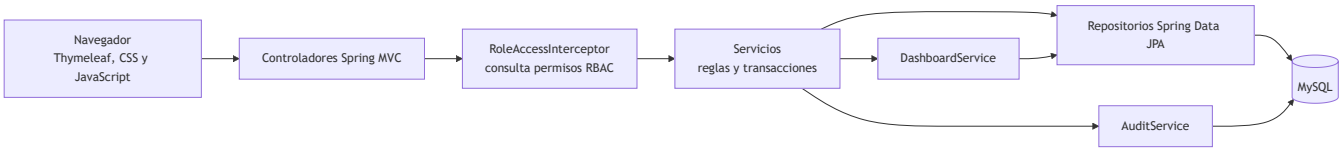
3. Diagrama de uso


Usuario con rol USER
Visitante / cliente
Vendedor
Administrador
Abrir acceso del personal
Consultar catálogo y existencias
Registrar entradas y revisar historial
Registrar ventas y revisar historial
Administrar productos
Administrar proveedores, marcas y categorías



La aplicación permite consultar el catálogo públicamente. El administrador gestiona la información, las cuentas y los permisos; el vendedor opera las entradas y ventas. El personal autenticado ve indicadores operativos. Las rutas se validan en el servidor, no solo se ocultan botones.

4. Diagrama general de la aplicación



Los controladores reciben las acciones de las pantallas. El interceptor protege las rutas según los permisos asociados al rol; los servicios aplican las reglas del negocio, guardan eventos de auditoría y calculan indicadores para la página principal.

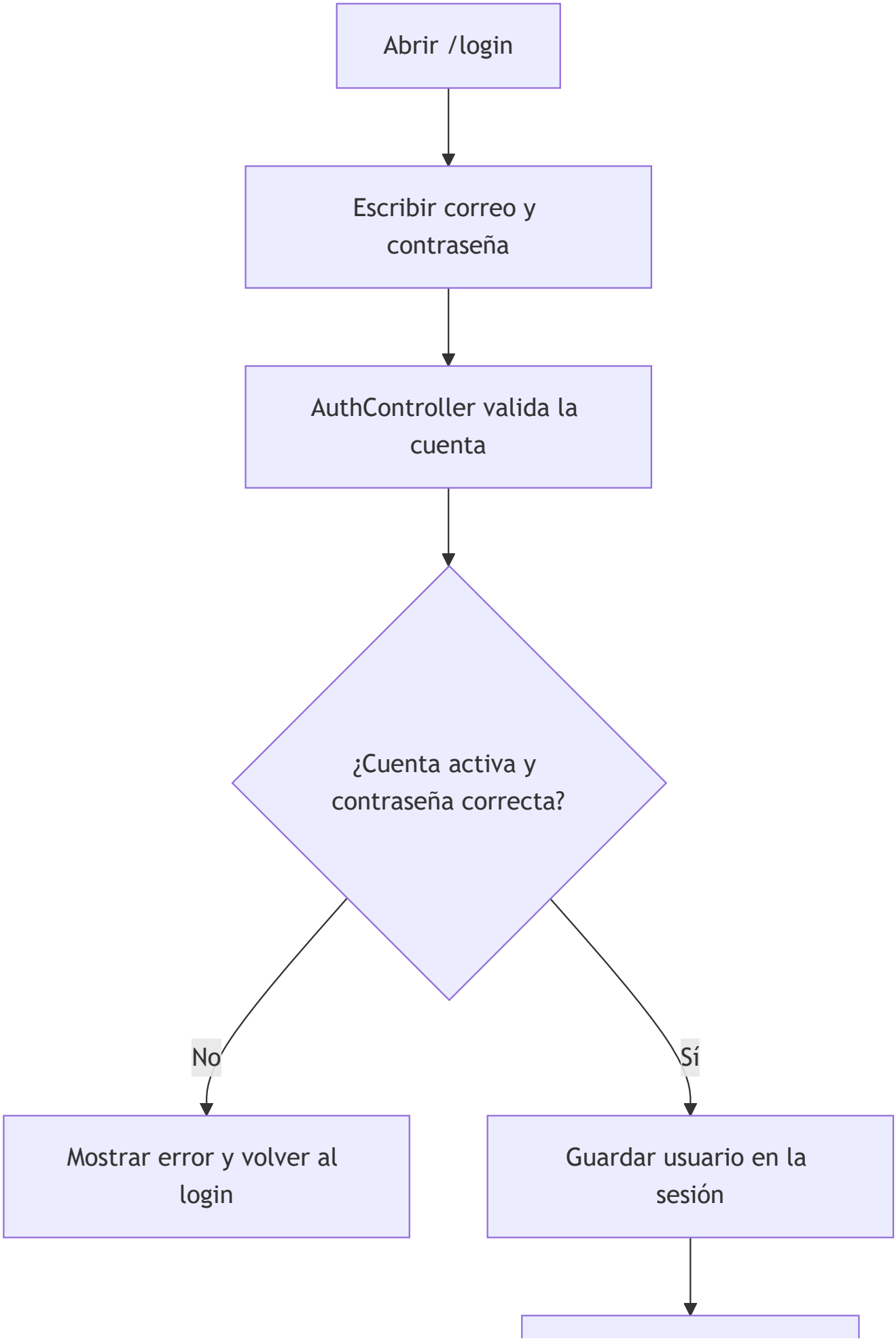
5. Diagrama físico-relacional (ERAF)

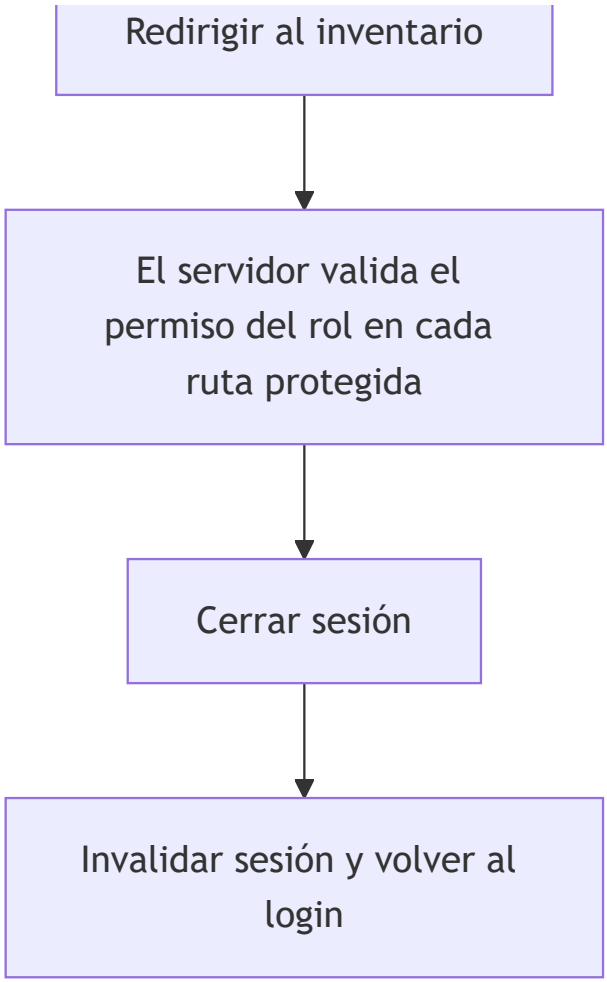
El PDF proporcionado no define el acrónimo **ERAF**. Para este instructivo se usa como referencia al esquema físico de tablas, claves y relaciones. El diagrama entidad-relación anterior muestra ese esquema de SAFARI. Sus nombres reales de columnas usan el formato `id_usuario`, `id_producto`, etc.

Tablas principales:

Tabla	Información que almacena
`productos`	Código, nombre, precios y stock. Puede asociarse con una marca y categoría.
`categorias`, `marcas`	Clasificación de productos.
`proveedores`	Datos de los proveedores de mercancía.
`entradas`, `detalles_entradas`	Encabezado de recepción y sus productos/cantidades/costos.
`salidas`, `detalles_salidas`	Encabezado de venta y sus productos/cantidades/precios.
`usuarios`, `roles`, `usuario_roles`	Cuentas, roles y asignaciones de roles.
`modulos`, `vistas`, `permisos`	Catálogo de módulos, pantallas y acciones del RBAC.
`r_modulo_rol`, `vistas_permiso`	Asignaciones de módulos y acciones a cada rol.
`auditoria_logs`	Acciones importantes, fecha/hora y usuario cuando está autenticado.

6. Diagrama del inicio de sesión


Abrir /login
Escribir correo y contraseña
AuthController valida la cuenta
¿Cuenta activa y contraseña correcta?
No
Sí
Mostrar error y volver al login
Guardar usuario en la sesión



Las contraseñas nuevas se almacenan con BCrypt. El acceso está condicionado a que la cuenta esté activa; el cierre de sesión invalida la sesión del servidor.

7. Uso básico de la aplicación

1. **Iniciar sesión:** abrir `/login` e ingresar las credenciales asignadas.
2. **Consultar inventario:** revisar productos, precios y stock en la página

principal.

1. **Administrar catálogos (ADMIN):** abrir Catálogos y seleccionar

Proveedores, Marcas o Categorías. Se puede añadir, editar o eliminar registros que no estén en uso.

1. **Administrar productos (ADMIN):** usar el formulario para registrar o

editar productos y luego consultar el listado.

1. **Registrar una entrada (ADMIN/VENDEDOR):** elegir proveedor, producto,

cantidad y costo. Al guardar, SAFARI incrementa el stock.

1. **Registrar una venta (ADMIN/VENDEDOR):** buscar un producto por nombre o

código, elegirlo, indicar la cantidad y presionar Enter para añadirlo a la lista. Repetir con cada producto necesario. SAFARI muestra los subtotales y el total usando el precio actual, valida el stock de todos los

productos y confirma todo como una sola venta. Al confirmar, abre un comprobante interno con número, fecha, detalle, precios y total que se puede imprimir desde el navegador. No es una factura fiscal.

1. **Administrar usuarios y roles (ADMIN):** crear cuentas, activar o

desactivar usuarios y asignar roles. Si se cambia una contraseña, se pide confirmar la contraseña actual.

1. **Configurar permisos (ADMIN):** abrir **Roles → Configurar permisos**,

seleccionar un rol y marcar qué acciones puede realizar en cada vista. `ADMIN` conserva sus permisos completos protegidos.

1. **Revisar auditoría (ADMIN):** abrir **Usuarios y roles → Auditoría** para

consultar los eventos recientes. Los intentos fallidos no guardan el correo ni la contraseña ingresados.

1. **Ver indicadores:** el tablero muestra el estado del stock y compara

entradas y ventas del mes; las cifras operativas requieren iniciar sesión.

1. **Cerrar sesión:** seleccionar “Cerrar sesión”. Se muestra el indicador

“Cerrando sesión…” y luego aparece la pantalla de acceso.

Cuentas de demostración

Rol	Correo	Contraseña
Administrador	`admin@safari.com`	`admin123`
Vendedor	`vendedor@safari.com`	`vendedor123`
Usuario de consulta	`usuario@safari.com`	`user123`

Estas cuentas se crean para demostración si no existen. Cambia sus contraseñas antes de usar información real.

8. Iniciar SAFARI en Windows

1. Iniciar MySQL desde XAMPP.
2. En phpMyAdmin, importar `safari.sql` para crear la base y sus tablas. Si ya

existe una base con datos, respaldarla y seguir la migración indicada en `README.md`; no volver a importar el esquema encima.

1. Desde la carpeta del proyecto, crear el JAR:

```
.\apache-maven-3.9.9\bin\mvn.cmd clean package
```

1. Ejecutar el JAR generado:

```
java -jar target\safari-1.0.0.jar
```

1. Abrir `http://localhost:8096`. Para detener el servidor, volver a la

terminal y pulsar `Ctrl+C`.

La base de datos debe estar disponible mientras la aplicación se ejecuta. Para ejecutar las pruebas automatizadas (usan H2 en memoria y no necesitan XAMPP):

```
.\apache-maven-3.9.9\bin\mvn.cmd test
```

9. Alcance frente a la guía académica

SAFARI implementa un RBAC jerárquico con módulos, vistas, permisos de `CONSULTAR` / `CREAR` / `EDITAR` / `ELIMINAR` y una matriz configurable por rol. También incluye un registro de auditoría para autenticaciones, accesos denegados, movimientos, cambios de permisos y operaciones CRUD; y un tablero con indicadores numéricos y barras gráficas de stock y actividad mensual.

La consistencia de movimientos se prueba con H2: una venta que excede el stock se rechaza; una prueba adicional fuerza un fallo de auditoría después de guardar el encabezado y detalle de una venta y comprueba que la transacción revierte ambos registros y el cambio de stock. La sección de normalización explica las formas normales y señala los valores agregados que SAFARI mantiene por razones operativas.

La comprobación aquí descrita corresponde a las tablas, rutas y pruebas de este repositorio. La migración sobre una base MySQL existente no se ejecutó en una instalación real durante esta entrega; debe respaldarse la base antes de aplicarla.